

Propuesta de Estimación y Plan de Entregas Organizado (Versión Ejecutiva)

Cliente: Fundación Infantil Santiago Corazón

Consultor: Daniel Jaime Florez Aguirre

- **Plazo Total:** 5 Meses (20 Semanas)
- **Moneda:** Pesos Colombianos (COP)

Este documento detalla el plan de entregas organizado para el desarrollo del nuevo software centralizado de la **Fundación Infantil Santiago Corazón**. Esta propuesta está estructurada en un lenguaje no técnico y ejecutivo, enfocado en el valor operativo y los beneficios que recibirá el personal de la fundación.

Se ha reorganizado el orden de los entregables para priorizar la **consolidación unificada de toda la base de datos de la fundación desde la primera entrega**, asegurando que todos los registros y bases (Niños, Voluntarios, Proveedores, Clientes, Inventarios e Históricos) queden creados y enlazados bajo un sistema moderno desde el primer mes. Se mantienen **exactamente los mismos plazos y valores económicos** de cobro y donaciones (aporte solidario) de la propuesta original.

1. Matriz de Cronograma y Control Financiero (Hitos Reorganizados)

Hito / Entrega	Valor Total (Cuenta Cobro)	Pago Neto (Efectivo)	Aporte Solidario (Donación)	Plazo (Semana)
Anticipo: Firma de contrato y entrega de accesos a las	\$2.500.000	\$1.500.000	\$1.000.000	Semana 1

plataformas actuales.

Hito 1: Consolidación e integración unificada de todas las bases de datos de la fundación (Niños Patrocinados, Voluntarios, Proveedores, Clientes e Inventario), Traspaso completo de la base de datos de Access, Registro de ventas de tienda física, Registro de pedidos manuales, Exportador contable para World Office y **Nueva APP Diana (Fase 1: Formulario de Registro de Pedidos Rápido).** Entrega del sistema de base de datos e interfaz inicial y capacitación.

\$4.500.000

\$2.700.000

\$1.800.000

Semana 4

Hito 2: Conexión automática con la Tienda Shopify y con las pasarelas de pago PayU y Wompi, Generador automático de certificados de donación en PDF, habilitación de descarga directa desde internet, y **Tablero de Monitoreo Inicial (Primeras estadísticas e ingresos en tiempo real).** Entrega del sistema automático y capacitación del personal.

\$4.500.000

\$2.700.000

\$1.800.000

Semana 8

Hito 3: Módulo de Consulta y Gestión de Niños Patrocinados (Beneficiarios), Nueva APP Diana (Fase 2: Panel de Control de Pedidos y Envíos), Envío automático de WhatsApps, Conexión para envíos de Correos Masivos, Conexión de donaciones internacionales (PayPal), Reportes financieros avanzados y gráficos interactivos (reemplazo de Looker

\$4.500.000

\$2.700.000

\$1.800.000

Semana 12

Studio). Entrega y capacitación del personal.

Hito 4: Módulo de Consulta y Gestión de Voluntarios, Buscador y segmentador avanzado de donantes y mapa interactivo de impacto geográfico por barrios y comunas. Entrega y capacitación del personal.

\$4.500.000

\$2.700.000

\$1.800.000

Semana 16

Hito 5: Módulo de Consulta y Gestión de Proveedores, Módulo de control de inventario de productos terminados, insumos y recetas, Despliegue en producción definitiva con copias de seguridad automáticas en la nube y candado de seguridad en la web. Entrega final y capacitación del personal.

\$4.500.000

\$2.700.000

\$1.800.000

Semana 20

2. Detalle de Operatividad y Beneficios por Entrega

A continuación se describe qué recibirá la fundación en cada fase y cómo facilitará el trabajo del personal, priorizando el **orden lógico y unificado de la base de datos**.

Anticipo (Semana 1): Cimientos del Sistema

- **Qué recibe la fundación:** Se preparan los servidores seguros en internet y se crea la estructura vacía donde se guardará toda la información.
- **Beneficio inmediato:** El proyecto se conecta a repositorios de código seguros para iniciar la programación de la nueva aplicación visual.

Hito 1 (Semanas 2 a 4): Consolidación de Bases de Datos, Reemplazo de Access y Nueva APP Diana (Fase 1)

- **Objetivo:** Consolidar en una sola base de datos unificada toda la información de la fundación (Niños, Voluntarios, Proveedores, Inventario, Clientes, Pedidos, Usuarios y Seguridad). Esto permite estructurar todas las relaciones antes de construir las pantallas de cada módulo.

- **Consolidación de las Bases de Datos y Traspaso de Access:**

* **Unificación Total:** Se diseña la estructura completa que almacenará la información. Así, las tablas de Niños Patrocinados, Voluntarios, Proveedores, Inventarios y Clientes ya existirán e interactuarán de forma consistente desde el primer mes.

- **Traspaso del Histórico (Access):** Toda la información de clientes, donaciones e historial de ventas pasadas que hoy está en el programa Access se importará limpia y organizada a esta nueva base de datos central en la nube. No se perderá ningún dato del pasado.

- **Modernización de la APP Diana (Formulario de Pedidos - Fase 1):**

* Sustituiremos el antiguo formulario de pedidos en internet por una **aplicación moderna, fluida y muy fácil de usar.**

- **Buscador Inteligente de Clientes:** Al empezar a escribir el nombre o cédula del cliente/donante, la aplicación mostrará automáticamente las opciones sugeridas para seleccionarlo con un solo clic, evitando tener que reescribir direcciones o teléfonos.
- **Cálculo Automático Reactivo:** Al agregar productos, seleccionar tallas o variantes, la aplicación calculará en tiempo real los subtotales, impuestos y el valor total a cobrar en pantalla, previniendo errores humanos de digitación.
- **Otros beneficios de esta entrega:**

* **Reportes para Contabilidad (World Office):** El sistema contará con un botón para descargar un archivo de Excel/CSV con el formato exacto que pide el software contable **World Office**. La secretaría podrá subir este archivo directamente a contabilidad en segundos.

- **Criterio de Aceptación:** La nueva base de datos unificada está operando. El personal puede iniciar sesión con su usuario y contraseña, buscar clientes históricos migrados, digitar un pedido de la tienda física y descargar el archivo contable listo para World Office.

Hito 2 (Semanas 5 a 8): Automatización de Ventas Web, Certificados de Donación y Primer Dashboard

- **Objetivo:** Que las ventas de la tienda virtual y las donaciones en línea se registren solas en el sistema, generen sus certificados PDF al instante, y puedan ser monitoreadas en tiempo real desde un tablero inicial de control.
 - **Beneficios y Operación de esta entrega:**
- * **Ventas automáticas (Shopify):** Las compras web aparecerán de forma inmediata en el sistema, registrando al cliente y los artículos comprados.
- **Pasarelas de Pago (Wompi y PayU):** Las donaciones por internet se registrarán automáticamente en el historial del donante en el CRM.
 - **Generador Automático de Certificados:** Creación de los certificados de donación firmados en PDF y guardado seguro en internet con envío de correo de agradecimiento automático.
 - **Tablero de Monitoreo Inicial (Primer Dashboard):** Desarrollaremos una pantalla de inicio sencilla dentro de la aplicación con tarjetas de indicadores clave de control en tiempo real (por ejemplo: total de pedidos Shopify acumulados, total de donaciones aprobadas en el mes, y un listado en vivo de las últimas 10 transacciones recibidas). Esto les permitirá ver y monitorear el flujo de ingresos en el momento en que ocurren.
 - **Criterio de Aceptación:** Una transacción simulada en Shopify o Wompi ingresa sola a la base de datos, crea el certificado PDF y envía el correo. El operador cuenta con una pantalla inicial en Angular para monitorear las transacciones y estadísticas básicas acumuladas del mes.

Hito 3 (Semanas 9 a 12): Gestión de Niños, Nueva APP Diana (Fase 2 - Dashboard) y WhatsApp

- **Objetivo:** Entregar las pantallas de administración de los niños, el panel de control de envíos e integrar la comunicación automática por WhatsApp y reportes financieros avanzados.
 - **Visualización y Gestión de Niños Patrocinados (Beneficiarios):**
- * **Módulo de Niños:** Pantallas visuales completas para registrar, buscar, actualizar y consultar los datos de los niños ayudados, su historia clínica resumida y asociar los patrocinios de los donantes.
- **Modernización de la APP Diana (Dashboard o Tablero de Pedidos):**

* Se reemplazará el antiguo tablero de pedidos. Ahora Diana contará con un **Panel de Control Centralizado** donde podrá ver la lista de todos los pedidos (físicos, de correo, de Shopify).

- **Filtros de búsqueda avanzados y Gestión de Estados:** Podrá filtrar por estado o fecha de manera rápida y cambiar el estado de entrega del pedido con un simple botón para mantener el control diario del despacho de los productos.
- **Otros beneficios de esta entrega:**

* **Envío de WhatsApp Automático:** Notificaciones automáticas a clientes con sus guías de transporte y a donantes con el enlace de descarga directa de su certificado.

- **Reportes Financieros Avanzados (Looker Studio):** Se integrarán gráficos interactivos avanzados directamente en el software (ventas por mes, total donado, origen de los ingresos) eliminando la necesidad de usar programas externos como Looker Studio.
- **Criterio de Aceptación:** Diana puede filtrar y cambiar el estado de los pedidos en el tablero de control, el personal puede administrar las fichas de los niños ayudados, el sistema envía los WhatsApps automáticos y los reportes muestran datos financieros avanzados en tiempo real.

Hito 4 (Semanas 13 a 16): Gestión de Voluntarios, Segmentación de Donantes y Mapa de Impacto

- **Objetivo:** Entregar las pantallas de administración de voluntarios, realizar búsquedas complejas de donantes para campañas de mercadeo y visualizar el impacto social en un mapa interactivo.
- **Visualización y Gestión de Voluntarios:**

* **Módulo de Voluntarios:** Pantallas para registrar y consultar información de voluntarios, sus habilidades y su disponibilidad para campañas específicas de recaudación sobre la base de datos ya existente.

- **Otros beneficios y Operación de esta entrega:**

Segmentador Avanzado (Ahorro de Databricks): Herramienta de búsqueda avanzada e inteligente que permite agrupar donantes según filtros combinados (por ejemplo: "donantes de Medellín que aportaron más de \$150.000 en los últimos 6 meses"*) para campañas de correo masivo sin pagar licencias de herramientas externas (como Databricks).

- **Mapa Interactivo de Impacto:** Un mapa visual e interactivo integrado en el software que mostrará la ubicación geográfica de los donantes y clientes de la fundación mediante nubes de puntos y mapa de calor por barrios y comunas, ideal para presentar informes de impacto a la junta directiva.
- **Criterio de Aceptación:** El usuario puede administrar voluntarios desde las nuevas pantallas, crear un segmento personalizado de donantes basándose en filtros de aportes y ver su distribución geográfica en el mapa del software.

Hito 5 (Semanas 17 a 20): Gestión de Proveedores, Inventario Inteligente y Cierre

- **Objetivo:** Entregar las pantallas de administración de proveedores, el control de stock físico de productos, materias primas (recetas) y el descuento automático seguro de existencias.
- **Visualización y Gestión de Proveedores e Inventario Avanzado:**

* **Módulo de Proveedores e Insumos:** Pantallas finales para gestionar contactos de proveedores y existencias de materias primas (ej. botones, hilos, telas) y acompañantes (bolsas de regalo, moños) creadas en el Hito 1.

- **Editor de Recetas:** Interfaz visual para configurar las recetas por producto (por ejemplo, definir que para armar un "Saco Corazón" se necesitan "200 gramos de lana", "1 moño" y "1 bolsa").
- **Descuento Automático de Inventario:** Cuando se confirme un pedido (manual o de Shopify), el sistema descontará automáticamente del stock las materias primas necesarias según su receta.
- **Alertas de Stock Mínimo:** La pantalla de inventario mostrará alertas en rojo si el stock está por debajo del límite mínimo. El sistema emitirá advertencias si intentas vender un producto cuyos materiales de receta estén agotados.
- **Despliegue y Candado de Seguridad:** Lanzamiento del sistema en internet bajo el dominio final y protegido por el candado verde de seguridad en el navegador (SSL). Se programan copias de seguridad automáticas diarias de toda la información.
- **Criterio de Aceptación:** Al registrar o procesar un pedido de venta, el inventario de insumos (materias primas) correspondientes se descuenta de forma automática y transparente según la receta del producto. Acta de entrega final firmada.

3. Ventajas Clave de este Modelo para la Fundación

- **Integridad e Integración Total (BD Consolidada):** Diseñar y poblar toda la base de datos central desde el Hito 1 garantiza que no haya "islas de información" y que la migración del histórico de Access quede perfectamente distribuida en sus respectivas tablas desde el inicio.
- **Operatividad Progresiva:** La modernización del formulario de pedidos y CRM (Hito 1) se entrega en la semana 4, permitiendo al personal de la fundación usar la herramienta visual para facturar y exportar a contabilidad de forma inmediata.
- **Ahorro Financiero Directo:** Al integrar las gráficas de reportes y el segmentador CRM de manera interna en la aplicación, la fundación se ahorra los costos mensuales de licencias de herramientas analíticas de datos externas.